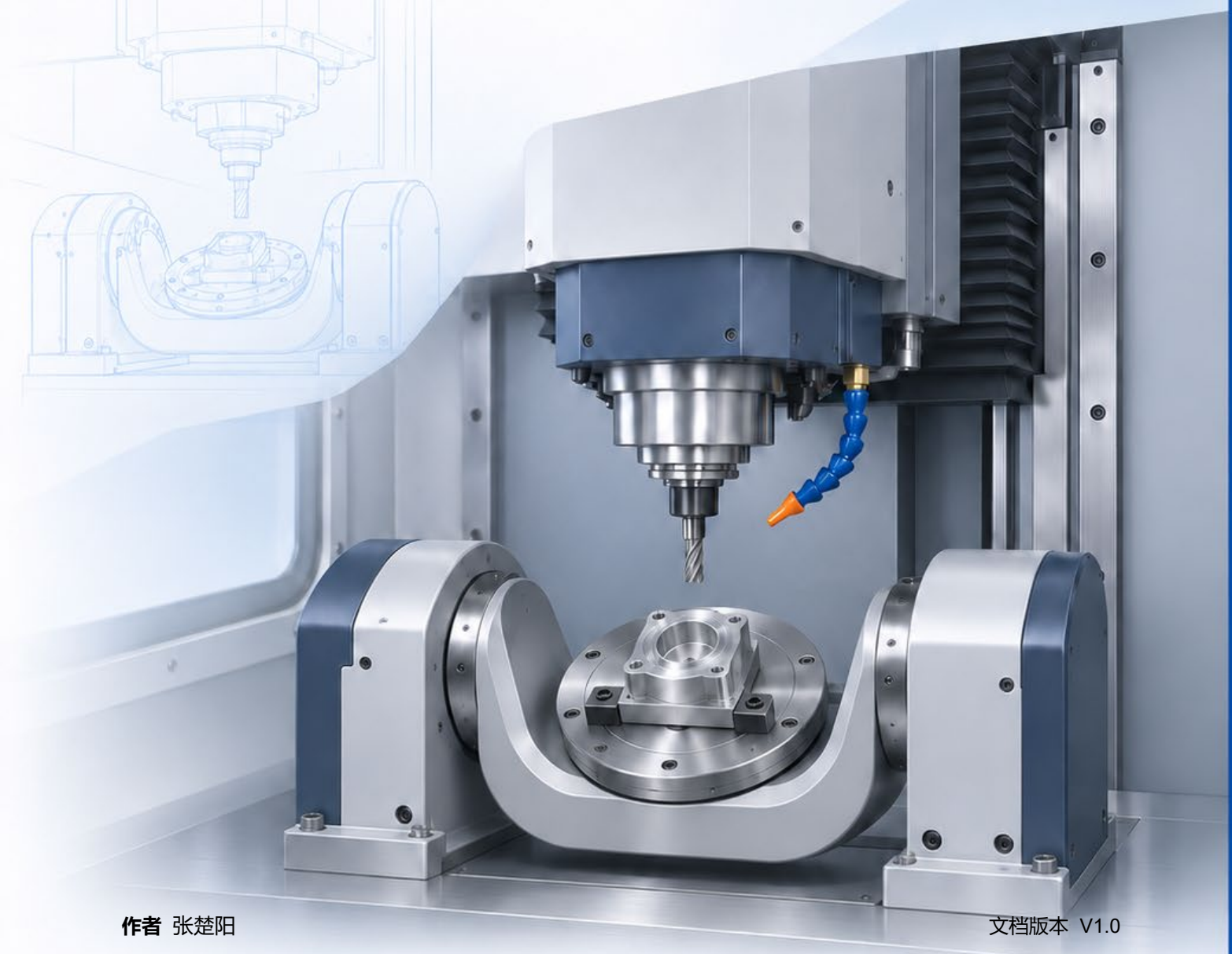
机床用户版

HAUX 数控系统

PLC 故障排查手册

AK650 适配版



作者 张楚阳

单位 上海镌极特种设备有限公司

文档版本 V1.0

编制日期 2026 年 11 月 3 日

供机床操作人员与设备维护人员使用

前言

本手册帮助机床用户根据 HAUX 数控系统显示的 PLC 报警，确认故障现象、完成允许范围内的检查，并在满足安全条件后恢复运行。无法自行排除时，可按手册记录报警和诊断数据，交给设备维护人员处理。

机床操作人员应先阅读安全说明和报警条目的“用户检查”。“维护诊断”中的全局变量用于只读核对命令、反馈和联锁，不要求操作人员理解 PLC 程序，也不作为修改程序或强制信号的依据。

适用范围

本手册适用于配套 HAUX 数控系统的 AK650 机床，覆盖 58 条报警及操作提示。其中 48 条已接入当前逻辑，2 条为操作提示，另有 6 条文本保留、2 条接口预留。未接入项目在附录中单独说明。

机床的选配设备、传感器极性和安全装置以实机接线图及机床制造商资料为准。本手册不代替机床操作规程、电气图、驱动器手册或数控系统的 NC 报警说明。现场版本或配置不同，应先由维护人员确认适用性。

使用与维护

报警文字按当前配置原样列示。每项中的“可能原因”是排查方向，并非对实际故障的直接判定。延时和门限是编制基准值；参数或扫描周期调整后，应同步核对对应时间。

本手册依据工程逻辑及配置编制。涉及机械调整、带电测量、驱动参数、刀具管理和程序修改的工作，应由受训并获授权的维护人员完成，恢复运行前仍须进行实机确认。

文档版本	日期	编制	说明
V1.0	2026-11-03	张楚阳	首次编制 AK650 机床用户版

资料配套

排障时建议同时准备机床电气图、气路及液压图、驱动器故障说明和设备维护记录。请求技术支持时，应提供机床型号、完整报警码和报警发生时的动作。

目录

前言 2
1 安全说明 4
2 如何查阅和使用诊断 5
3 报警和提示索引 6
4 系统与驱动故障 9
5 辅助设备故障 13
6 主轴与换刀故障 18
7 操作提示与常见状态 33
8 无报警但动作一直等待 36
附录 A 常用全局变量监视组 38
附录 B 现场信号与换刀步骤 44
附录 C 当前未接入的报警文本 48
附录 D 故障记录与服务信息 52

1 安全说明

发生报警后，先确保人员、刀具、工件和机构处于安全状态。报警复位只清除符合条件的状态，并不代表故障原因已经排除。

危险 检修前按机床规定切断并隔离有关能源，防止他人意外启动。电气柜内可能存在残余电压，气动和液压系统可能存在残余压力；等待、释放及确认方式以对应设备要求为准。

警告 刀臂、刀库和松刀机构可能发生突然动作。任何人进入运动区域前，必须阻止自动启动。主轴松刀前须可靠支承刀具；垂直轴或机构检修时须防止下落。

警告 不得短接急停或安全回路，不得强制到位、零速、夹刀、回原点或完成应答信号，也不得直接改写刀位计数来消除报警。

注意 先保存报警及故障状态，再按流程复位。反复复位、连续点动或增加等待时间可能掩盖卡阻、漏计数和反馈异常。

说明 本手册的“危险”“警告”“注意”“说明”用于区分阅读重点，不代表机床新增了安全功能或安全等级。

终端用户可以完成的检查

确认报警文字和发生动作；检查急停按钮、外部气源、可见液位及设备面板；在规定安全条件下核对刀具和机构外观；保存报警与诊断截图。不得在设备未隔离时伸入刀库、刀臂或主轴机构。

应立即停止自行处理的情况

有刀具松脱、机构干涉、异常声响、焦味或漏电迹象；刀位与实物不一致；夹刀状态不明；急停或通信反复异常；故障涉及电柜内测量或机械拆装。此时应停机并联系设备维护人员。

2 如何查阅和使用诊断

按报警排查

先记下完整报警码和报警文字，在第 3 章查到对应页。阅读触发条件后，先完成“用户检查”，仍不能确定时再由维护人员查看只读全局变量。故障原因消除后，按本项的“恢复条件”处理。

报警按优先级选择，画面可能一次只显示一项。前项排除后出现下一项，不一定是新增故障。工具、驱动和系统状态应结合报警历史一起判断。

报警码和提示的区别

索引中的“01/10”表示第 01 组第 10 项，方便查阅，不是要求在 HMI 输入的数值；实际 PLC 发布码在条目中按十六进制列出。报警文字后的“重启”是当前配置内容。

“机床报警”通常会提出程序暂停请求，执行机构还受各自联锁约束。“警告”不一定使全部机构停止。“操作提示”说明模式或操作条件，不置机床报警。不能仅凭报警码首位判断设备会如何停机。

在诊断界面监视全局变量

1. 进入 HMI 诊断界面中可查看 PLC 全局变量的监视页，按手册完整名称搜索并加入监视。不同 HMI 版本的页面名称可能不同。

2. BOOL 通常以 TRUE 或 1 表示有效，FALSE 或 0 表示无效；低电平有效信号会特别注明。报警码和驱动状态字宜切换为十六进制显示。

3. 按“操作前、发出命令后、等待中或报警后”记录同组变量。短脉冲可能快于 HMI 刷新速度，不能因画面没看到就断定信号从未出现。

4. 本手册列出的变量均已核对为当前工程全局声明或全局映射接口。若名称不存在，先由维护人员核对当前程序与诊断变量表是否匹配，不使用近似名称代替。

维护诊断 只读监视。不要点击写入、强制、置位或修改初始值。变量前缀用于辨认信号：I_ 为现场输入语义，O_ 为输出命令，IO_X/IO_Y 为物理点镜像；G_ 为业务全局状态。OUT_/IN_ 的方向以主轴接口约定为准，详见第 7 章。

除 TIME 类型定时器外，一些等待采用扫描次数计数。本基准扫描周期为 1 ms，所以 10000 次约为 10 s；实际时间仍受任务周期和逻辑重装计数影响。

3 报警和提示索引

按组号和组内编号查阅。状态为“文本保留”或“接口预留”的条目，不表示当前机床已经具备对应现场检测。

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
01/10	系统急停状态	已接入	9
01/11	EtherCAT 通讯异常[重启]	已接入	9
02/01	X 轴驱动器报警	已接入	10
02/02	Y 轴驱动器报警	已接入	10
02/03	Z 轴驱动器报警	已接入	11
02/04	B 轴驱动器报警	已接入	11
02/05	C 轴驱动器报警	已接入	12
02/06	主轴驱动器报警	已接入	12
03/01	润滑油液位低	已接入	13
03/02	油雾收集器过载	已接入	13
03/03	冷却系统异常	文本保留	48
03/04	后冲水泵过载	已接入	14
03/05	刀库电机过载	已接入	14
03/06	机械手电机过载	已接入	15
03/07	主轴冷却未就绪	已接入	15
03/08	松刀缸缺油	已接入	16
03/09	气源压力反馈异常	已接入	16
03/10	排屑电机过载	文本保留	48
03/11	液压压力反馈异常	已接入	17
03/12	中心出水泵 1 过载	文本保留	49
03/13	回水泵过载	文本保留	49
03/14	净水箱极低液位	接口预留	50
03/15	净水箱滤袋堵塞	文本保留	50
03/16	切削液泵过载	已接入	17

报警和提示索引 续

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
04/01	刀库转位超时	已接入	18
04/02	刀库计数定位无效	已接入	18
04/03	主轴定向确认超时	已接入	19
04/05	刀臂原点未确认	已接入	19
04/06	主轴零速未确认	已接入	20
04/07	主轴使能未确认	已接入	20
04/08	换刀轴未到位	已接入	21
04/09	刀套倒刀确认超时	已接入	21
04/10	刀臂扣刀未确认	已接入	22
04/11	主轴松刀确认超时	已接入	22
04/12	刀臂换刀扣刀超时	已接入	23
04/13	主轴夹刀未确认	已接入	23
04/14	刀臂回原点超时	已接入	24
04/15	刀套收回确认超时	已接入	24
04/16	NC 刀位应答超时	已接入	25
04/17	松刀输出反馈不符	已接入	25
04/18	倒刀输出反馈不符	文本保留	51

报警和提示索引 续

组内编号	当前显示文本	接入状态	页
04/19	松夹刀反馈冲突	已接入	26
04/20	刀臂原点扣刀信号冲突	已接入	26
04/21	主轴使能禁止手动松刀	已接入	27
04/22	刀库自动回原点超时	已接入	27
04/23	主轴刀具反馈组合异常	已接入	28
04/24	刀库计数脉宽不足	已接入	28
04/25	刀库定位信号未检出	已接入	29
04/26	刀库定位计数冲突	已接入	29
04/27	刀库定位脉宽不足	已接入	30
04/28	无刀禁止非定向旋转	已接入	30
04/29	Z 轴超出原点允许范围	已接入	31
04/30	刀库回原点校验失败	已接入	31
04/31	刀库双计数刀位不符	已接入	32
04/32	倒刀时刀库定位丢失	已接入	32
04/33	刀库调试模式已激活，谨慎操作！	操作提示	33
04/34	取消主轴定向仅支持手动模式下	操作提示	33
05/01	NC 插补任务超时	接口预留	51

4 系统与驱动故障

01/10 系统急停状态

0x4220100A | 已接入 | 无附加故障延时

触发条件 综合急停状态 BEMGSTOP 为真。现场急停回路、总线未就绪等均可能参与形成急停。

系统响应 置机床报警，向数控侧传递急停状态；设备按急停及驱动逻辑撤销运行许可。

可能原因 急停按钮未释放；急停安全回路断开；EtherCAT 尚未进入运行状态；启动许可未建立。

用户检查 先确认人员和机械状态安全，再释放急停。若回路输入为 1 而仍急停，继续检查总线、启动步骤及数控报警。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

BEMGSTOP
1 表示综合急停有效，正常运行应为 0。

I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK
急停回路正常为 1；0 时先查现场回路。

ALL_OP
EtherCAT 从站全部运行时为 1；0 时查通信。

恢复条件 原因消除后按正常上电及复位流程恢复；不得跨接急停回路。

01/11 EtherCAT 通讯异常[重启]

0x4120100B | 已接入 | 曾经运行后掉线即锁存

触发条件 ALL_OP 曾为 1，之后变为 0，通信异常标志锁存。初次上电尚未运行时不等同于此报警。

系统响应 置机床报警；要求修复通信后重新启动系统。

可能原因 从站掉电；网线、接头或屏蔽异常；某从站故障；总线同步或运行状态中断。

用户检查 保存报警时刻和从站状态，按总线拓扑从首个异常设备检查供电、接口及诊断信息。严禁带电反复插拔试错。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

ALL_OP
正常稳定为 1；掉为 0 表示并非全部从站处于运行状态。

G_B_MACHINE_ETHER_CAT_COMM_ALARM
通信掉线锁存，故障后为 1。

G_B_MACHINE_READY
通信故障时不能据此认为机床仍已就绪。

恢复条件 修复并确认总线稳定后，按设备规定重新启动；反复重启不能代替查明掉线原因。

4 系统与驱动故障 续

02/01 X 轴驱动器报警

0x42202001 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 X 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警；报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障；动力或编码器回路异常；过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 X 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载；状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A0_DRIVE_STAT
X 轴驱动原始状态字；记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_0_SERVO_ENABLED
X 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能；Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/02 Y 轴驱动器报警

0x42202002 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 Y 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警；报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障；动力或编码器回路异常；过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 Y 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载；状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A1_DRIVE_STAT
Y 轴驱动原始状态字；记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_1_SERVO_ENABLED
Y 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能；Z 轴检修应防止垂直机构下落。

4 系统与驱动故障 续

02/03 Z 轴驱动器报警

0x42202003 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 Z 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警；报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障；动力或编码器回路异常；过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 Z 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载；状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A2_DRIVE_STAT
Z 轴驱动原始状态字；记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_2_SERVO_ENABLED
Z 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能；Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/04 B 轴驱动器报警

0x42202004 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 B 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警；报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障；动力或编码器回路异常；过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 B 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载；状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A3_DRIVE_STAT
B 轴驱动原始状态字；记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_3_SERVO_ENABLED
B 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能；Z 轴检修应防止垂直机构下落。

4 系统与驱动故障 续

02/05 C 轴驱动器报警

0x42202005 | 已接入 | 驱动状态机检测，无独立等待超时

触发条件 C 轴已配置为存在，驱动状态机检测到驱动器报警。

系统响应 汇总伺服报警；报警上升沿撤销伺服使能请求，机床进入报警状态。

可能原因 驱动器自身故障；动力或编码器回路异常；过载、限位或电源异常。具体原因须以驱动器原始故障码判定。

用户检查 先记录 C 轴驱动器面板故障码及发生动作，再查电源、线缆和机械负载；状态字不能替代厂家故障码。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

A4_DRIVE_STAT
C 轴驱动原始状态字；记录十六进制值供维护核对。

G_B_AXIS_4_SERVO_ENABLED
C 轴真实使能反馈，正常使能后为 1。

G_DINT_SERVO_ALARM_CODE
PLC 汇总驱动报警码，多轴同时故障时不一定显示最先发生轴。

恢复条件 故障原因排除并确认轴无危险运动后复位驱动器，再按正常流程上使能；Z 轴检修应防止垂直机构下落。

02/06 主轴驱动器报警

0x42202006 | 已接入 | 驱动状态机检测

触发条件 主轴驱动状态机报告故障，且主轴模块启用。

系统响应 置机床报警；定向或旋转流程受驱动及主轴联锁限制。

可能原因 主轴驱动故障；编码器、动力回路或电源异常；主轴过载；驱动模式或通信配置异常。

用户检查 记录驱动器原始故障码、主轴实际模式和速度，按驱动手册检查。不要仅凭控制字数值判断硬件损坏。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

SP0_DRIVE_STAT
主轴驱动状态字，保留报警前后十六进制值。

SP0_DRIVE_CTRL
PLC 发出的驱动控制字；与状态字成对记录。

G_DINT_SPINDLE_ALARM_CODE
PLC 主轴报警码，区分驱动故障和定向超时。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

5 辅助设备故障

03/01 润滑油液位低

0x42203001 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，低液位输入为 1 时报警，正常足量应为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 润滑油不足；液位开关卡滞、接线异常；油箱或管路泄漏。

用户检查 检查油位、泄漏和液位开关；按机床要求加注指定润滑油，确认反馈恢复。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_LUBRICATE_LEVEL_LOW
低液位输入为 1 时报警，正常足量应为 0。

G_B_EN_LUBRICATE
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_LUBRICATE_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/02 油雾收集器过载

0x42203002 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 过滤器堵塞；风机卡滞或电机过载；保护器动作；故障回路异常。

用户检查 停止收集器，查过滤器、风机和电机保护；故障排除后按设备要求恢复保护器。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_OIL_MIST_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_OIL_MIST
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_OIL_MIST_COLLECTOR
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

5 辅助设备故障 续

03/04 后冲水泵过载

0x42203004 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 后冲水泵堵转；管路堵塞；电机过载；保护或接线异常。

用户检查 检查泵体、液位、管路及电机保护，排除堵塞后再恢复运行。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_REAR_FLUSH_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_COOL
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_REAR_FLUSH_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/05 刀库电机过载

0x42203005 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 刀库卡阻；传动机构异常；电机过载；保护器或故障接线异常。

用户检查 停机确认刀套和刀臂位置，查刀库传动及保护器；排除后核实刀位，需要时重新回原点。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_MOTOR_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_MAGAZINE
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_MAGAZINE_FORWARD
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

5 辅助设备故障 续

03/06 机械手电机过载

0x42203006 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 刀臂受阻或干涉；机械调整异常；电机过载；故障回路异常。

用户检查 查刀臂是否持刀、是否干涉及制动机构；由维护人员安全恢复机械位置。手动刀臂模块启用时也参与此项检测。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_MOTOR_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_ATC
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_ARM_FORWARD
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/07 主轴冷却未就绪

0x42203007 | 已接入 | 启动约 15 s；启动步骤大于 2 后可立即判断

触发条件 主轴水冷启动输出为 1，冷却就绪为 0，且启动等待超过门限或准备步骤已大于 2。

系统响应 置机床报警，阻止正常就绪或加工运行。

可能原因 冷水机未上电或自身报警；水量、流量或温度异常；就绪接点及线路异常。

用户检查 先查冷水机自身显示和运行状态，再检查就绪回路。不要将“输出已开”当作冷却已就绪。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_SPINDLE_COOL_START
启动命令应为 1；0 时先查上电流程。

I_SPINDLE_COOL_READY
冷却设备就绪应为 1。

G_UDINT_SPINDLE_COOLING_START_COUNT
启动等待扫描计数；默认约 15000 次门限。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

5 辅助设备故障 续

03/08 松刀缸缺油

0x42203008 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，缺油输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 松刀缸油量不足；泄漏；液位检测或线路异常。

用户检查 停止换刀，按松刀机构要求检查油位、泄漏和检测开关；保持刀具可靠支承。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CYLINDER_OIL_LOW
缺油输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_TOOL_CLAMP
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_TOOL_RELEASE
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/09 气源压力反馈异常

0x42203009 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 气源正常反馈 I_AIR_PRESSURE_OK 为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；气动动作无法据此确认可靠执行。

可能原因 外部气源未开或压力不足；调压、过滤部件异常；压力开关或线路故障。

用户检查 核对现场压力表和规定压力，检查供气及压力反馈回路；以机床铭牌和气路图为准，不任意调整压力开关。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_AIR_PRESSURE_OK
正常供气反馈为 1，0 触发本项。

IO_X00
物理输入镜像，应与上述语义输入一致。

G_B_MACHINE_ALARMED
报警有效时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

5 辅助设备故障 续

03/11 液压压力反馈异常

0x4220300B | 已接入 | 启动计数超过 6000 次，默认约 6 s

触发条件 初始化模块启用，液压启动计数超过门限，且原始压力故障输入为 1。

系统响应 置机床警告，当前分支不置机床报警；不能据此认为会自动暂停全部动作。

可能原因 液压站未建立压力；泵、油量或调压异常；压力开关、触点极性或线路异常。

用户检查 先核查实际油压和液压站状态，再核对压力开关接线。勿将 X25 液压站故障备用信号当成本项实际输入。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_HYDRAULIC_PRESSURE_FAULT_RAW
当前程序按 1 表示压力故障。

G_UDINT_HYDRAULIC_START_COUNT
大于 6000 后开始本项判断。

O_HYDRAULIC_PUMP
液压站运行命令；结合现场压力表确认。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

03/16 切削液泵过载

0x42203010 | 已接入 | 无附加延时

触发条件 对应模块已启用，过载输入为 1 时报警，正常为 0。

系统响应 置机床报警并提出程序暂停请求；有关执行机构还受各自联锁控制。

可能原因 切削液泵堵转或电机过载；缺液；过滤或管路堵塞；保护和线路异常。

用户检查 检查泵体、切削液量、管路和电机保护；确认电机保护恢复且输入为 0。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_COOLANT_OVERLOAD
过载输入为 1 时报警，正常为 0。

G_B_EN_COOL
对应业务模块实际启用时为 1；0 时先核对配置。

O_COOLANT_PUMP
为 1 仅代表 PLC 输出命令；还应核查实际执行和接线。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障

04/01 刀库转位超时

0x42204001 | 已接入 | 步骤 1 无刀位进展约 10 s

触发条件 自动换刀步骤 1，刀库未到目标刀位；实际刀位变化会重新装载等待时间。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库电机未运行或卡阻；刀位计数异常；目标刀位不正确。

用户检查 观察刀库是否真实转动，再核对目标和当前刀位；计数异常先查双计数反馈，不直接修改刀位数值。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET
目标刀位应在 1 至已配置刀位总数之间。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET
正常转位应随运动更新，并最终等于目标。

O_MAGAZINE_FORWARD
结合反转输出确认有无转动命令。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/02 刀库计数定位无效

0x42204002 | 已接入 | 步骤 1 或 2 等待约 10 s

触发条件 自动换刀定位阶段，计数或定位输入未满足刀库到位条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库未准确停位；感应开关位置偏移；定位信号丢失；线缆接触不良。

用户检查 停机检查计数与定位开关、感应片和线路；先确认实际停位，再按规程回原点核对刀位。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
正常停准刀位时应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
正常停准刀位时应为 1；转动时为脉冲。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
确认在步骤 1 或 2，不把转动中的低电平当作静态故障。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/03 主轴定向确认超时

0x42204003 | 已接入 | 定向请求接受后 10 s；换刀步骤内也有等待判断

触发条件 接受面板或 NC 主轴定向请求后，规定时间内未得到有效定向完成反馈。

系统响应 置主轴或换刀报警，撤销相应定向运行许可；后续换刀不能正常推进。

可能原因 驱动未使能；编码器或定向参数异常；定向及零速状态未反馈；数控和驱动模式未正确衔接。

用户检查 先确认命令被接受，再查真实使能、驱动故障及模式。定向完成后可能进入位置保持，详见第 7 章。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

OUT_SPINDLE_ORIENT
NC 定向请求；完成后可撤销，不能只凭此位判断保持失败。

IN_SPINDLE_ORIENTED
定向完成反馈应在等待时间内变为 1。

G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST
PLC 使能请求；与实际使能、驱动状态对照。

SP0_DRIVE_STAT
记录原始状态字，核对定向及零速反馈。

恢复条件 故障排除后复位，再重新发出定向命令；不要用强制定向完成信号跳过确认。

04/05 刀臂原点未确认

0x42204005 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认阶段，刀臂原点原始输入未为 0。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未回原位；原点开关或感应片异常；线路断开或极性不符。

用户检查 先确认刀臂真实位置，再看原点输入；刀臂持刀或偏位时由维护人员按安全恢复流程处理。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点有效为 0；此输入使用低电平有效。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀有效也为 0，不能与原点同时有效。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
步骤 2 为换刀前置确认阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/06 主轴零速未确认

0x42204006 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认时，主轴驱动零速状态未成立。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 主轴仍在旋转或未减速完成；驱动零速信号或状态字配置异常；机械拖动。

用户检查 确认主轴已真实停止，检查停止指令和驱动零速反馈；程序中速度阈值计算不代替最终驱动位判断。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED
最终取驱动零速位，停止确认应为 1。

SP0_ACTUAL_VEL
主轴驱动实际速度原始值，不能直接当作转速单位。

SP0_DRIVE_STAT
核对当前配置的零速状态位。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/07 主轴使能未确认

0x42204007 | 已接入 | 步骤 2 约 10 s

触发条件 换刀前置确认中主轴使能未成立，且不满足当前无刀状态的豁免条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 主轴驱动未使能；NC 开启反馈未成立；驱动故障或联锁阻断。

用户检查 依次核对使能请求、NC 开启反馈和主轴驱动状态；不可仅凭上电灯认为主轴已使能。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST
PLC 使能请求，有请求而无反馈时向后查。

G_B_SPINDLE_ENABLED
当前由 IN_SPINDLE_ON 反馈，预期使能时为 1。

IN_SPINDLE_ON
NC 主轴已开启反馈，须与驱动状态一起判断。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/08 换刀轴未到位

0x42204008 | 已接入 | 步骤 2 静止等待约 10 s

触发条件 换刀轴不在 NC 指定换刀位置容差内；XYZ 仍有运动时会重新装载等待时间。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 NC 尚未到换刀点；实际位置或目标异常；轴运动未结束；坐标或换刀点设置不符。

用户检查 在 HMI 核查换刀目标及实际坐标；容差默认 0.002，必须结合当前坐标单位判断，不直接放宽容差。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_LREAL_TOOL_CHANGE_AXIS_0_ACTUAL_POSITION
X 换刀实际位置，与对应目标比较。

G_LREAL_TOOL_CHANGE_AXIS_2_ACTUAL_POSITION
Z 换刀实际位置，与对应目标比较。

G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION
换刀位置综合条件，满足时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/09 刀套倒刀确认超时

0x42204009 | 已接入 | 步骤 3 约 10 s

触发条件 刀套倒下命令发出后，未得到垂直到位反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压不足；阀、气缸或机构卡滞；到位开关或线路异常。

用户检查 先看命令与实际动作，再查气路和到位开关。未倒到位时不得继续刀臂换刀。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_FLIP
倒刀命令应为 1。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位时应为 1。

I_POCKET_RETRACTED
收回到位输入，检查是否仍停在收回位置。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/10 刀臂扣刀未确认

0x4220400A | 已接入 | 步骤 4 约 10 s；步骤 5 或 8 停臂后约 100 ms 复核

触发条件 刀臂扣刀确认阶段未得到低电平扣刀信号，或停臂后的扣刀复核失败。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未到扣刀位置；扣刀开关异常；制动或机械位置偏差；线路松动。

用户检查 记录扣刀和制动信号变化顺序，并确认刀臂实际位置；制动信号未完成时可能一直等待，不能只等本报警出现。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀位置有效为 0。

I_ARM_BRAKE_RAW
需观察动态边沿，不存在全程固定的正常值。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
区分扣刀运行与停臂复核阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/11 主轴松刀确认超时

0x4220400B | 已接入 | 步骤 6 约 10 s

触发条件 自动换刀发出主轴松刀命令后，未得到有效松刀反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压或松刀力不足；阀、缸或拉刀机构异常；松刀开关或线路异常。

用户检查 确认刀臂可靠承托刀具，再检查松刀动作、气路和反馈；不得人工强拉刀具或强制完成信号。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
松刀命令，1 仅表示输出已发出。

I_TOOL_RELEASED
松刀到位应为 1。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
松刀完成应为 0，避免反馈冲突。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/12 刀臂换刀扣刀超时

0x4220400C | 已接入 | 步骤 7 约 10 s

触发条件 刀臂换位后的扣刀阶段未得到有效扣刀反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂未完成交换位置；扣刀传感器异常；驱动、制动或机械卡阻。

用户检查 停止继续换刀，核实两侧刀具支承及刀臂角度，再检查扣刀和制动信号。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_BUCKLE_RAW
到扣刀位置应为 0。

I_ARM_BRAKE_RAW
记录高低变化顺序，核查制动边沿。

O_ARM_FORWARD
刀臂正转输出，与真实运动对照。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/13 主轴夹刀未确认

0x4220400D | 已接入 | 步骤 9 约 10 s；步骤 10 保持约 1 s 后复核

触发条件 主轴夹刀未完成，或夹刀保持确认后反馈不满足条件。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀柄未就位；拉刀机构异常；夹刀行程开关或线路故障；残留松刀动作。

用户检查 核查刀柄安装、夹紧机构和反馈组合。未确认夹紧前不能让刀臂脱离支承或启动主轴。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
夹刀阶段应撤销松刀输出。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧时应为 1。

I_TOOL_RELEASED
夹刀时应为 0。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/14 刀臂回原点超时

0x4220400E | 已接入 | 步骤 11 约 10 s

触发条件 刀臂回原点阶段未得到原点有效信号。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀臂卡阻或未完成回转；原点感应开关异常；制动或传动异常。

用户检查 检查刀臂实际位置、驱动及原点开关；刀具已交换时必须同时核对 NC 与实际刀具位置。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点到位应为 0。

O_ARM_FORWARD
回转输出与真实刀臂运动核对。

G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP
步骤 11 为刀臂回原点阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/15 刀套收回确认超时

0x4220400F | 已接入 | 步骤 12 约 10 s

触发条件 刀套收回命令后未得到水平到位反馈。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 气压不足；阀、气缸或机械卡阻；收回到位开关异常。

用户检查 观察收回命令和实际动作，检查气路、机构和开关；未确认收回前不要转动刀库。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_RETRACT
刀套收回命令。

I_POCKET_RETRACTED
水平收回到位应为 1。

I_POCKET_FLIPPED
收回后倒下反馈通常应退出。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/16 NC 刀位应答超时

0x42204010 | 已接入 | 步骤 14 约 10 s

触发条件 PLC 发出刀位交换更新请求后，NC 刀位完成应答未返回。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 NC 刀具管理忙或异常；请求内容与刀位表不一致；接口配置或程序状态异常。

用户检查 保留握手变量和 NC 刀表截图，核对实际刀具交换状态及请求刀位；不得强制 DONE 或直接改刀表来跳过确认。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_ENABLE
刀位更新请求，观察是否已发起。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_RECEIVED
NC 接收握手，记录是否变化。

NCKTOOL_0_CHGT_LOC_DONE
完成应答应在请求后返回。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/17 松刀输出反馈不符

0x42204011 | 已接入 | 不一致持续超过约 600 ms

触发条件 总线运行中，松刀输出为 0，但松刀到位输入仍为 1。

系统响应 置换刀报警；提示松刀执行状态与输出命令不一致。

可能原因 阀或气缸未回位；拉刀机构卡滞；松刀开关滞留；反馈接线异常。

用户检查 确认刀具支承及夹紧状态，检查阀缸回位和松刀开关；此项不覆盖“输出为 1 但一直不松刀”的全部场景。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_TOOL_RELEASE
当前判据要求输出为 0。

I_TOOL_RELEASED
仍为 1 且持续超过门限即异常。

G_DINT_TOOL_UNCLAMP_SIGNAL_ERROR_COUNT
不一致扫描计数，用于观察是否持续。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/19 松夹刀反馈冲突

0x42204013 | 已接入 | 冲突持续超过约 300 ms

触发条件 松刀到位和有刀夹紧反馈同时为 1。

系统响应 置换刀报警，防止依据矛盾状态继续换刀。

可能原因 传感器调整重叠；开关卡滞；接线短路；机构停在异常中间位置。

用户检查 按第 7 章反馈真值表核实实际机构状态，再查两个开关及线路，禁止强制其中一位消除报警。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_RELEASED
与有刀夹紧不得同时为 1。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧有效为 1。

G_DINT_TOOL_CLAMP_SIGNAL_CONFLICT_COUNT
反馈冲突持续计数。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/20 刀臂原点扣刀信号冲突

0x42204014 | 已接入 | 换刀过程内无独立长延时

触发条件 换刀过程中，刀臂原点和扣刀两个低电平有效信号同时成立。

系统响应 置换刀报警，中断正常刀臂动作推进。

可能原因 两个开关触发区重叠；感应片或接线错误；输入被短接或强制。

用户检查 确认刀臂物理位置后，核查两个传感器及线缆，恢复互斥反馈。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_ARM_ORIGIN_RAW
原点有效为 0。

I_ARM_BUCKLE_RAW
扣刀有效为 0；两者同时为 0 为冲突。

G_B_TOOL_CHANGE_RUNNING
结合换刀运行状态定位发生阶段。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/21 主轴使能禁止手动松刀

0x42204015 | 已接入 | 手动松刀请求时判断

触发条件 主轴已使能时，外部手动松刀按钮请求松刀输出。

系统响应 置工具警告并阻止松刀阀输出；不是允许强制松刀的提示。

可能原因 主轴仍使能或处于定向保持；用户在不满足条件时按松刀按钮。

用户检查 先按正常方式停主轴并退出定向保持，确认主轴确已停稳和解除相关使能，再按规程换刀。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_EXTERNAL_TOOL_RELEASE_BUTTON
外部松刀按钮按下为 1。

G_B_SPINDLE_ENABLED
为 1 时不允许该手动松刀动作。

O_TOOL_RELEASE
受保护阻断时不应输出松刀。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/22 刀库自动回原点超时

0x42204016 | 已接入 | T 请求触发自动回原点后约 30 s

触发条件 尚未完成刀库回原点时收到 T 选刀请求，自动回原点流程在门限内未完成。

系统响应 置换刀报警并中止正常换刀推进；各输出按安全收尾逻辑处理，实际位置须现场核实。

可能原因 刀库未转动；原点或双计数信号异常；机构卡阻；自动回原点条件未满足。

用户检查 检查刀套收回、刀臂原点和刀库运动，再核对原点及双计数信号；本项不覆盖手动回原点的全部等待。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_TOOL_TOOL_MAGA_AUTO_RESET
T 请求触发的自动回原点流程标志。

G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE
回原点完成应最终为 1。

G_UDINT_TOOL_TOOL_MAGA_HOME_TIMEOUT
该自动回原点的累计等待计数。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/23 主轴刀具反馈组合异常

0x42204017 | 已接入 | 无效组合持续超过约 3 s

触发条件 无刀夹紧、松刀、有刀夹紧三个反馈未形成任一有效互斥组合。

系统响应 置机床报警，主轴及换刀不能依赖此反馈继续正常运行。

可能原因 机构处于中间位置；传感器失调或损坏；线路异常；反馈极性错误。

用户检查 将三个值按顺序记录，与第 7 章真值表比较，并核查机构实际状态和开关位置。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL
无刀夹紧有效位。

I_TOOL_RELEASED
松刀有效位。

I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL
有刀夹紧有效位；三个信号应仅一个为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/24 刀库计数脉宽不足

0x42204018 | 已接入 | 计数高电平结束时检查，门限 50 次扫描

触发条件 刀库计数输入一次高电平脉宽小于门限。默认 1 ms 扫描时约为 50 ms。

系统响应 置刀库计数警告；与后续刀位一致性及定位联锁共同诊断。

可能原因 感应距离不当；开关或线路抖动；感应片尺寸、转速或采样条件不符。

用户检查 在安全调试条件下记录脉冲，检查开关间距、感应片和线缆；先查原因，不直接降低脉宽门限。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
观察计数脉冲，不要求转动全过程恒为 1。

G_UDINT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_SENSOR_TIME
记录当次脉宽计数；周期采样可能看不到短脉冲。

G_B_TOOL_WARNING
警告有效时为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/25 刀库定位信号未检出

0x42204019 | 已接入 | 计数脉冲结束时检查

触发条件 一次宽计数脉冲内，未检出对应窄定位脉冲。

系统响应 置刀库定位检测警告。

可能原因 定位开关未动作；窄脉冲丢失；感应片或接线异常；两路时序不符。

用户检查 核查两路脉冲时序和传感器位置；普通 HMI 刷新可能漏看，应记录计数及锁存结果。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_COUNT
宽计数通道，定位应处于相应脉冲区间。

I_MAGAZINE_LOCATE
窄定位通道，应在对应计数脉冲中出现。

G_B_TOOL_DB_POCKET_LOCATE_INPOS_FLAG
当前宽脉冲内已检出定位信号的记录标志。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/26 刀库定位计数冲突

0x4220401A | 已接入 | 定位输入为 1 而计数输入为 0 时检查

触发条件 刀库窄定位输入在宽计数输入无效时出现。

系统响应 置双通道时序冲突警告。

可能原因 两传感器位置偏移；宽计数漏脉冲；窄定位干扰；两通道接线错误。

用户检查 核对宽、窄感应区相对关系及实际接线，检查抖动和干扰；不要互换变量来掩盖时序错误。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_LOCATE
此时为 1。

I_MAGAZINE_COUNT
对应宽计数应为 1，0 构成冲突。

G_B_TOOL_WARNING
记录是否产生工具警告。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/27 刀库定位脉宽不足

0x4220401B | 已接入 | 定位高电平结束时检查，门限 10 次扫描

触发条件 刀库窄定位高电平脉宽小于门限。默认 1 ms 扫描时约为 10 ms。

系统响应 置定位脉宽警告；不能由此直接证明刀位计数正确。

可能原因 定位开关感应不足；脉冲抖动；感应片偏移；运动或采样条件异常。

用户检查 结合 04/24 至 04/26 核查波形和两路累计刀位，必要时采用维护采样工具确认短脉冲。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_LOCATE
观察窄定位脉冲。

G_UDINT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_SENSOR_TIME
当次定位脉宽计数。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET
窄定位通道独立刀位，停稳时与宽计数刀位核对。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

04/28 无刀禁止非定向旋转

0x4220401C | 已接入 | 稳定无刀及命令重新布防后判断，默认约 50 ms

触发条件 主轴处于有效无刀夹紧状态，又收到非定向的普通旋转请求。

系统响应 禁止该普通旋转并置主轴报警；无刀状态仍允许合规的定向及位置保持。

可能原因 未装刀而发出 M3、M4 或面板旋转请求；刀具反馈误报无刀。

用户检查 确认是否装刀及反馈组合，检查实际旋转指令；不应为使主轴旋转而强制“有刀夹紧”。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL
有效无刀夹紧时为 1。

OUT_SPINDLE_ON
NC 主轴开启请求；单独为 1 不等同于普通旋转。

OUT_CTRL_MODE
与定向请求、驱动实际模式一起区分转速和位置控制。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/29 Z 轴超出原点允许范围

0x4220401D | 已接入 | 非 Z 单轴返参请求时判断

触发条件 选择非 Z 轴单独返参，而 NC 的 Z 轴机床坐标超出当前允许范围 ±1。

系统响应 阻止相应非 Z 轴返参并置警告；条件恢复后本提示自动清除。

可能原因 Z 轴未处于允许原点范围；轴选择不当；机床坐标或返参状态异常。

用户检查 在 HMI 读取 Z 轴机床坐标并核对返参顺序；电机原始位置变量不等同于本判据所用机床坐标。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_OTHER_AXIS_HOME_BLOCKED_WARNING
返参受阻时为 1。

G_DINT_HOME_AXIS_ID
核对当前返参轴选择。

G_B_HOME_MODE_ENABLE
返参模式有效标志。

恢复条件 按机床规定完成 Z 轴返参或恢复允许位置后重新申请返参；不要修改坐标或放宽门限跳过联锁。

04/30 刀库回原点校验失败

0x4220401E | 已接入 | 回原点停止后的信号校验

触发条件 刀库回原点停转后，原点、宽计数和窄定位的组合不符合校验要求。

系统响应 锁存刀库原点传感器错误，禁止将本次回原点视为有效完成。

可能原因 原点开关偏移；计数或定位信号丢失；实际停止位置不准；传动或线路异常。

用户检查 核对三个现场信号及机械原点，修复后重新手动回原点，不直接置位回原点完成标志。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_MAGAZINE_ORIGIN
停在有效原点时应为 1。

I_MAGAZINE_COUNT
有效原点停位时应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
有效原点停位时应为 1。

恢复条件 排除原因并确认机构安全后，执行报警复位；换刀中断时先核实实际刀具、刀套及刀臂位置。

6 主轴与换刀故障 续

04/31 刀库双计数刀位不符

0x4220401F | 已接入 | 回原点有效后，刀库停止时复核

触发条件 宽计数和窄定位两个独立通道得出的刀位不一致；回原点及复位流程有专门处理。

系统响应 锁存双计数错误，阻止按不可信刀位继续换刀。

可能原因 任一路漏脉冲或多计数；干扰；感应片或传感器异常；停位不准。

用户检查 检查脉冲质量和实际刀位，排除原因后按安全流程手动回原点重建一致性。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_POCKET
宽计数通道刀位，停稳时应等于定位通道。

G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET
窄定位通道刀位。

G_B_TOOL_MAGAZINE_COUNT_ERROR
不一致锁存标志；记录两路刀位后再处理。

恢复条件 必须核实实体刀位并完成规定回原点恢复；不得直接改两个计数使其相等。

04/32 倒刀时刀库定位丢失

0x42204020 | 已接入 | 刀套倒下时定位丢失即触发

触发条件 刀套垂直倒下期间，宽计数或窄定位信号丢失。

系统响应 取消正常换刀，尝试保护收刀，最长约 3 s；要求重新回原点。收刀命令不保证机械已经收回。

可能原因 刀库停位滑移；感应开关或线路异常；倒刀引起干涉或机械位移。

用户检查 立即确认刀具支承、刀套是否实际收回及有无干涉，修复定位原因后重新建立刀库原点。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位为 1 时必须保持可靠刀库定位。

I_MAGAZINE_COUNT
倒刀状态下应为 1。

I_MAGAZINE_LOCATE
倒刀状态下应为 1。

G_B_TOOL_POCKET_POSITION_HOME_REQUIRED
保护发生后要求回原点的锁存标志。

恢复条件 先安全收回刀套、恢复刀臂位置并核对刀具，再按规定手动回原点；不直接清锁存继续换刀。

7 操作提示与常见状态

04/33 刀库调试模式已激活，谨慎操作！

0x12204021 | 操作提示 | 模式开启期间持续显示

触发条件 刀库调试模式已激活，且无更高优先级故障或提示占用显示。

系统响应 仅操作提示，不置机床报警或程序暂停；退出调试模式后自动清除。

可能原因 操作人员通过 K1 长按 2 s 开启刀库调试模式。

用户检查 确认人员远离刀臂和刀库运动范围；K2 刀臂点动，K3 长按 1.5 s 倒刀，K4 长按 1.5 s 收刀。K5、K6 无效。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_TOOL_MAGAZINE_ADJUST_MODE
调试模式为 1，退出后为 0。

IPLCALARMCODE
无其他报警占用时发布本提示码。

O_LIGHT_RED
红灯兼作提示输出；开启模式时有三次短鸣提示。

恢复条件 短按 K1 退出调试模式；若提示未显示，先检查是否被更高优先级报警覆盖。

04/34 取消主轴定向仅支持手动模式下

0x12204022 | 操作提示 | MDA 或 AUTO 定向状态下按主轴停止时提示

触发条件 当前为 MDA 或 AUTO，主轴处于定向或位置保持状态，用户按主轴停止请求取消定向。

系统响应 仅提示取消方式；PLC 不在该模式下执行面板停止或复位导致的附加定向取消。

可能原因 当前模式不支持通过面板停止来取消定向；属于操作条件提示。

用户检查 按规程切换到手动模式后，用复位或主轴停止取消定向。普通转速运行时的主轴停止不应触发此提示。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IACTUALNCOPMODE
当前枚举：手动 1、自动 2、MDA 3。

G_B_SPINDLE_ORIENT_CANCEL_MODE_HINT
提示条件成立时为 1。

G_B_SPINDLE_STOP_REQUEST
主轴停止按钮请求；结合模式和保持状态判断。

恢复条件 停止请求释放或提示条件退出后自动清除；NC 自身程序复位的处理仍由数控系统决定。

主轴定向与夹刀状态

定向完成后，主轴可能继续处于位置保持。定向请求撤销不代表失去保持；应同时观察 NC 开启反馈、定向完成反馈和驱动实际模式。

变量或现象	应如何理解
OUT_SPINDLE_ON	NC 发出的主轴开启请求。
OUT_SPINDLE_ORIENT	NC 发出的定向请求；请求完成后可以为 0。
IN_SPINDLE_ON	PLC 返回给 NC 的主轴开启反馈。
IN_SPINDLE_ORIENTED	PLC 返回给 NC 的定向完成反馈。
SP0_ACTUAL_MODE = 8	当前驱动采用周期同步位置模式；不是故障码。
1、0、0、8 的组合	若依次记录 OUT_SPINDLE_ON、OUT_SPINDLE_ORIENT、OUT_CTRL_MODE、SP0_ACTUAL_MODE，不能仅凭这一组值判定定向失败。

当前约定只允许在手动模式通过面板复位或主轴停止，取消 PLC 的定向保持。MDA 或 AUTO 下按主轴停止会给出 04/34 提示；普通转速运行的停止不受这条提示约定影响。NC 自身程序复位的行为由数控系统处理。

主轴松夹刀反馈真值表

按下表顺序核对三个输入。三者表示机构反馈，不应通过写变量获得所需状态。

实际状态	无刀夹紧	松刀	有刀夹紧
无刀夹紧	1	0	0
松刀到位	0	1	0
有刀夹紧	0	0	1
其他组合	无效或过渡状态，持续异常须排查		

无刀夹紧对应 I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL；松刀对应 I_TOOL_RELEASED；有刀夹紧对应 I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL。无刀夹紧可进行合规定向，但禁止普通非定向旋转。

面板与刀库恢复要点

按键或指示	当前功能
K1	长按 2 s 开启刀库调试模式，短按退出。开启时红灯对应提示输出三次短鸣。
K2	刀臂点动运行，操作前必须确认无干涉并遵守调试规程。
K3	长按 1.5 s 请求刀套倒下。
K4	长按 1.5 s 请求刀套收回。
K5 和 K6	当前不分配功能。
XYZ456789 轴选灯	未上电未使能时全灭；已上电但未全部使能时按 0.5 s 间隔闪烁；完成使能后正常显示选轴。

刀库调试模式不是解除安全联锁的许可。模式提示持续存在，只代表调试已激活，不代表每个点动或手动动作都具备独立超时保护。

双计数刀库恢复原则

1. 若发生刀位不符、回原点校验失败或倒刀定位丢失，先保存报警和两路刀位数据，停止继续选刀。

2. 确认刀具支承可靠、刀臂处于安全位置、刀套已实际收回，排除传感器、传动和接线原因。

3. 由受训维护人员按机床规定手动回原点，确认原点与双计数信号正确、两路刀位一致。

4. 核实实体刀具、实际刀位和 NC 刀具表一致后，再恢复自动换刀。禁止直接写刀位、清计数或强制回原点完成。

刀位总数以 NC 刀库配置和 G_INT_TOOL_MAGAZINE_POCKET_COUNT 的运行值为准，并与实体核对。宽计数和窄定位是独立校验通道，不能忽略任一路异常。

8 无报警但动作一直等待

没有新报警，不等于动作已经完成。当前部分使能、手动动作和换刀前置等待没有独立的总超时，或等待时间会因运动、计数变化而重新装载。若等待时间明显超过平时，应停止重复操作，保存下列状态并联系维护人员。

上电或 NC 就绪一直等待

确认卡在准备步骤还是 NC 就绪；当前并非每个等待都有独立超时。

只读监视 G_UINT_MACHINE_READY_STEP、G_B_NC_ENABLE_REQUEST、NCKPLC_0_OUT_READY

轴或普通主轴使能无反馈

有请求无反馈且无驱动故障时，可能不产生独立等待报警。

只读监视 G_B_SERVO_ENABLE_REQUEST、G_B_SERVO_ALL_ENABLED、G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST

主轴停止或下使能未完成

确认真实转速与驱动状态；不要以停止灯代替零速确认。

只读监视 G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED、SP0_DRIVE_STAT、IN_SPINDLE_ON

T 选刀后一直转位或等待

自动回原点后的转位不等于全程有硬超时；主动核对计数与停位。

只读监视 G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET、G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET

M6 请求未进入换刀步骤

可能在进入步骤前就被条件阻断，尚未启动步骤超时。

只读监视 NCKTOOL_0_CHGT_M_ENABLE、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP、G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION

刀臂运行不结束

步骤 4 或 7 可能等待制动边沿；原始信号要记录变化顺序。

只读监视 I_ARM_BRAKE_RAW、I_ARM_BUCKLE_RAW、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP

无报警但动作一直等待 续

换刀准备阶段一直不推进

步骤 1 等零速或步骤 2 持续运动可能反复重装计时，并非总时限。

只读监视 G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED、G_B_MACHINE_AXIS_MOVING、G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP

手动倒刀 收刀 回原点无结果

调试提示只说明模式开启，不代表各手动动作有独立超时。

只读监视 O_POCKET_FLIP、O_POCKET_RETRACT、G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE

手动松刀命令有但不松刀

旧夹刀反馈保持有效时，不一定触发组合或输出不符报警。

只读监视 O_TOOL_RELEASE、I_TOOL_RELEASED、I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL

润滑泵开但压力不到位

内部有约 20 s 到压判断，但当前未独立发布对应 HMI 报警。

只读监视 O_LUBRICATE_PUMP、I_LUBRICATE_PRESSURE_OK、G_B_LUBRICATE_RUNNING

M300 或 M301 动作无确认

当前 M 完成应答不等于机械到位；接受前被忙状态阻断也可能等待。

只读监视 O_POCKET_FLIP、O_POCKET_RETRACT、I_POCKET_FLIPPED、I_POCKET_RETRACTED

以上是当前诊断覆盖范围说明，不是新增的报警或自动停机功能。出现机构卡阻、夹刀不明或运动异常时，应先确保安全，不继续等待或反复触发动作。

附录 A 常用全局变量监视组

系统就绪与急停

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
BEMGSTOP BOOL	综合急停，正常运行应为 0。
I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK BOOL	急停回路正常为 1。
ALL_OP BOOL	总线全部运行应为 1。
G_UINT_MACHINE_READY_STEP UINT	准备步骤；卡住时连同相关反馈记录。
G_B_MACHINE_READY BOOL	机床就绪，正常可运行时为 1。
G_B_NC_ENABLE_REQUEST BOOL	PLC 给 NC 的使能请求。
NCKPLC_0_OUT_READY BOOL	NC 反馈就绪；请求和反馈不应混淆。

报警发布与复位

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
IPLCALARMCODE DINT	HMI 实际发布码；按十六进制记录。
G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE DINT	内部已选择或锁存的报警码。
G_B_MACHINE_ALARMED BOOL	机床报警标志，1 表示存在报警。
G_B_MACHINE_WARNING BOOL	机床警告标志。
G_DINT_TOOL_ALARM_CODE DINT	工具子系统报警或警告码。
G_B_ALARM_RESET_REQUEST BOOL	报警复位请求，常为瞬时信号。

轴使能与手动运动

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_B_SERVO_POWER_ON BOOL	伺服主电源逻辑状态，不是各轴真实使能。
O_DRIVE_MAIN_POWER BOOL	驱动主电源接触器输出命令。
G_B_SERVO_ENABLE_REQUEST BOOL	各轴上使能请求。
G_B_SERVO_ALL_ENABLED BOOL	已配置轴全部使能且已上电时为 1。
G_B_AXIS_0_SERVO_ENABLED BOOL	X 轴使能；其他轴分别看 1 至 4。
G_B_HANDWHEEL_MODE_ENABLE BOOL	手轮模式请求状态。
G_B_HANDWHEEL_GRIP_ENABLE BOOL	手轮使能握持状态。

X、Y、Z、B、C 分别对应轴索引 0、1、2、3、4。驱动状态字按 A0 至 A4 对应。未完成已配置轴全部上使能前，点动与手轮运动受许可限制；手轮脉冲变化本身不能证明轴已获运动许可。

主轴命令与定向

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_B_SPINDLE_ENABLE_REQUEST BOOL	PLC 主轴使能请求。
G_B_SPINDLE_ENABLED BOOL	NC 主轴开启反馈的业务镜像。
OUT_SPINDLE_ON BOOL	NC 发出的主轴开启请求。
OUT_SPINDLE_ORIENT BOOL	NC 发出的定向请求，完成后可以为 0。
IN_SPINDLE_ON BOOL	PLC 返回的主轴开启反馈。
IN_SPINDLE_ORIENTED BOOL	PLC 返回的定向完成反馈。
OUT_CTRL_MODE DINT	NC 主轴控制模式，结合驱动模式判断。
SP0_ACTUAL_MODE DINT	驱动实际模式，当前 8 对应周期同步位置模式。
G_B_SPINDLE_ZERO_SPEED BOOL	驱动零速状态的最终结果。

刀库计数与选刀

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_INT_TOOL_MAGAZINE_POCKET_COUNT INT	刀位总数，运行时从 NC 刀库容量读取；与实体核对。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_TARGET_POCKET INT	目标刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_CURRENT_POCKET INT	业务当前刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_COUNT_POCKET INT	宽计数通道独立刀位。
G_INT_TOOL_MAGAZINE_LOCATE_POCKET INT	窄定位通道独立刀位。
G_B_TOOL_MAGAZINE_HOME_COMPLETE BOOL	可信回原点完成状态。
G_B_TOOL_MAGAZINE_COUNT_ERROR BOOL	双通道不一致锁存。
G_B_TOOL_MAGAZINE_ADJUST_MODE BOOL	刀库调试模式状态。

自动换刀与 NC 握手

供设备维护人员在诊断界面整组加入只读监视；请求、输出与反馈应成对比较。未安装轴的使能逻辑可能视为满足，判断前先核对轴配置。

全局变量及类型	含义和判断
G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP UINT	自动换刀当前步骤。
G_B_TOOL_CHANGE_RUNNING BOOL	换刀流程运行标志。
G_B_TOOL_CHANGE_AT_POSITION BOOL	换刀轴到位综合结果。
G_UDINT_TOOL_CHANGE_STEP_TIME_REMAINING UDINT	当前步骤剩余扫描计数，不是全部流程总时限。
NCKTOOL_0_CHGT_T_ENABLE BOOL	NC 发来的选刀请求。
NCKTOOL_0_CHGT_T_DONE BOOL	PLC 选刀完成应答。
NCKTOOL_0_CHGT_M_ENABLE BOOL	NC 换刀请求。
NCKTOOL_0_CHGT_M_DONE BOOL	PLC 换刀完成应答。
NCKTOOL_0_CHGT_LOC_DONE BOOL	NC 刀位更新完成应答。

NC 请求、PLC 接收、完成应答属于不同阶段。请求存在但步骤仍为 0 时，可能尚未满足进入换刀的前置条件；不要强制完成应答。

附录 B 现场信号与换刀步骤

下表用于维护人员从语义变量追溯现场点位。物理点镜像一致只证明 PLC 内映射一致，不能替代现场电压、接点和接线检查。带电测量只由授权人员按规程实施。

物理输入	语义全局变量	信号含义
X00	I_AIR_PRESSURE_OK	气源正常为 1
X01	I_EXTERNAL_TOOL_RELEASE_BUTTON	外部松刀按钮按下为 1
X02	I_LUBRICATE_LEVEL_LOW	润滑低液位故障为 1
X03	I_LUBRICATE_PRESSURE_OK	润滑压力到位为 1
X04	I_EMERGENCY_STOP_LOOP_OK	急停回路正常为 1
X05	I_POCKET_RETRACTED	刀套水平到位为 1
X06	I_POCKET_FLIPPED	刀套垂直到位为 1
X07	I_ARM_ORIGIN_RAW	刀臂原点有效为 0
X10	I_ARM_BRAKE_RAW	制动信号须核对动态边沿
X11	I_ARM_BUCKLE_RAW	刀臂扣刀有效为 0
X12	I_MAGAZINE_ORIGIN	刀库原点有效为 1
X13	I_MAGAZINE_COUNT	宽计数脉冲

现场输入信号 续

物理输入	语义全局变量	信号含义
X14	I_MAGAZINE_LOCATE	窄定位脉冲
X15	I_TOOL_RELEASED	松刀到位为 1
X16	I_TOOL_CLAMPED_WITH_TOOL	有刀夹紧为 1
X17	I_TOOL_CLAMPED_WITHOUT_TOOL	无刀夹紧为 1
X20	I_COOLANT_OVERLOAD	切削液泵过载为 1
X21	I_REAR_FLUSH_OVERLOAD	后冲水泵过载为 1
X22	I_OIL_MIST_OVERLOAD	油雾收集器过载为 1
X23	I_MAGAZINE_MOTOR_OVERLOAD	刀库电机过载为 1
X24	I_ARM_MOTOR_OVERLOAD	机械手电机过载为 1
X26	I_HYDRAULIC_PRESSURE_FAULT_RAW	液压压力故障为 1
X32	I_SPINDLE_COOL_READY	主轴冷却就绪为 1
X36	I_TOOL_CYLINDER_OIL_LOW	松刀缸缺油为 1

主要执行输出

物理输出	语义全局变量	执行对象
Y00	O_DRIVE_MAIN_POWER	驱动主电源接触器
Y01	O_LUBRICATE_PUMP	润滑泵
Y02	O_COOLANT_PUMP	切削液泵
Y03	O_REAR_FLUSH_PUMP	后冲水泵
Y04	O_MAGAZINE_FORWARD	刀库正转
Y05	O_MAGAZINE_REVERSE	刀库反转
Y06	O_ARM_FORWARD	刀臂正转
Y07	O_OIL_MIST_COLLECTOR	油雾收集器
Y10	O_CHIP_CONVEYOR_FORWARD	排屑机正转
Y11	O_CHIP_CONVEYOR_REVERSE	排屑机反转
Y14	O_TOOL_RELEASE	主轴松刀
Y20	O_POCKET_RETRACT	刀套收回
Y21	O_POCKET_FLIP	刀套倒下
Y30	O_SPINDLE_COOL_START	主轴冷却启动
Y31	O_HYDRAULIC_PUMP	液压站运行
Y37	O_LIGHT_RED	红灯及提示输出

O_ 为 PLC 输出命令，IO_Y 为物理输出镜像；两者为 1 仍需确认继电器、阀、电机和机构是否实际执行。油雾收集器开机默认关闭，应通过正常操作开启。

自动换刀步骤速查

仅供维护人员对照 G_UINT_TOOL_CHANGE_STEP 定位等待阶段。步骤值不是报警码，也不应手动修改以推进流程。

步骤	主要功能	应核对的状态
0	空闲或复位收尾	先看 NC 请求是否进入，再判断是否启动换刀。
1	刀库到目标与初始定位确认	核对目标刀位、双计数输入、零速和定向条件。
2	换刀前置条件确认	刀臂原点、主轴零速和使能、换刀轴位置。
3	刀套倒下	倒下输出与垂直到位。
4 至 5	刀臂首次扣刀与停臂确认	扣刀低有效反馈及制动边沿。
6	主轴松刀	松刀输出及互斥反馈。
7 至 8	刀臂交换与再次扣刀	扣刀及制动信号变化。
9 至 10	主轴夹刀及保持确认	撤销松刀，核查有效夹刀反馈。
11	刀臂回原点	原点低有效反馈。
12	刀套收回	水平到位反馈。
13 至 14	刀具位置交换及 NC 应答	NC 刀位请求与接收、完成握手。

典型步骤超时门限为 G_UDINT_TOOL_CHANGE_STEP_TIMEOUT，基准 10000 次扫描。步骤 1 的刀位变化、步骤 2 的轴运动等条件可能重新装载计数；不能视为整次 M6 的固定总时限。

附录 C 当前未接入的报警文本

本附录保留现有文本配置的完整性。所列条目不表示当前机床已安装该设备或具备相应自动保护；不得据此开展未配置设备的操作。

03/03 冷却系统异常

0x42203003 | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 现有文本保留；当前切削液过载实际使用 03/16。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 可能使用不同版本或其他冷却设备配置，不能按本项文本直接定位现有输入。

用户检查 先查 03/16 和实际报警码，再按设备接线图核实冷却对象。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码；与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/10 排屑电机过载

0x4220300A | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 当前未接入排屑机过载报警输入。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 排屑机仍可能因堵屑、卡阻或电机保护而停止；当前无对应语义过载输入。

用户检查 查排屑机实物及电机保护；输出命令存在不能证明电机实际转动。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_CHIP_CONVEYOR_FORWARD
正转命令；1 不代表无过载。

O_CHIP_CONVEYOR_REVERSE
反转命令；不得通过强制变量试车。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

附录 C 当前未接入的报警文本 续

03/12 中心出水泵 1 过载

0x4220300C | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 中心出水泵过载仅保留文本，当前 AK650 未配置该泵报警输入。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 如设备选装中心出水，应另查选配设备保护及接线。

用户检查 确认设备是否实际加装；未完成 PLC 接线和逻辑配置前，不宣称本项保护已生效。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码；与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/13 回水泵过载

0x4220300D | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 回水泵过载仅保留文本，当前未配置现场输入。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 回水泵堵塞、液位或电机故障属于设备侧检查范围。

用户检查 核查选配回水装置及其保护器，先确认实际设备配置和接线。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码；与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

附录 C 当前未接入的报警文本 续

03/14 净水箱极低液位

0x4220300E | 接口预留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 保留净水箱低液位报警接口，当前未见对应现场输入产生该标志。

系统响应 冷却模块启用且该接口标志为 1 时置机床报警；当前未接入现场检测，不能代替液位保护。

可能原因 选配装置未接入；其他程序或外部接口设置标志；现场版本与基准不一致。

用户检查 若标志为 1，核对写入来源和实际液位；不要通过清零变量掩盖真实低液位。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_B_CLEAN_COOLANT_LOW_ALARM
报警接口标志；当前未见现场检测赋真路径。

G_B_EN_COOL
冷却模块为 1 时参与报警选择。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

03/15 净水箱滤袋堵塞

0x4220300F | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 净水箱滤袋堵塞仅保留文本，当前无对应输入判断。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 若选配过滤系统，可能有滤袋堵塞或压差开关异常。

用户检查 检查选配过滤器及其控制装置；不要将本项误当作当前 PLC 已监控的压差保护。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

IPLCALARMCODE
记录实际发布码，确认是否确为本项。

G_DINT_ALARM_CURRENT_CODE
内部当前报警码；与发布码核对。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

附录 C 当前未接入的报警文本 续

04/18 倒刀输出反馈不符

0x42204012 | 文本保留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 当前倒刀输出与反馈不符的报警判断被注释，文本仍保留。

系统响应 本基准工程未建立该项完整现场报警路径，不能据此推定具备相应停机保护。

可能原因 实际可能有阀、气缸、到位开关或接线故障，但此项不会据此自动触发。

用户检查 自动换刀按 04/09 或 04/15 排查；手动动作无响应时主动检查命令和反馈。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

O_POCKET_FLIP
倒刀命令。

I_POCKET_FLIPPED
倒下到位反馈；不能因无本项报警就认定动作成功。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

05/01 NC 插补任务超时

0x42205001 | 接口预留 | 当前无有效现场触发计时

触发条件 保留插补任务超时报警接口；当前自动置报警标志的代码未启用。

系统响应 初始化模块启用且该接口标志为 1 时置机床报警；当前自动检测未启用，计数变化本身不会发布该报警。

可能原因 插补负荷、实时任务、配置或系统异常需结合 NC 和系统日志确认，不能只凭计数判定。

用户检查 记录计数变化、NC 报警及动作场景，交由系统维护分析；不自行启用被注释的检测。

维护诊断 以下变量供维护人员只读核对。

G_DINT_INTERPOLATOR_OVERTIME_COUNT
插补超时计数记录；计数变化不等于本报警已发布。

G_B_INTERPOLATOR_OVERTIME_ALARM
报警接口标志；当前无自动置真触发路径。

恢复条件 如现场出现此文本，先核对当前报警配置及设备选配，由维护人员确认报警来源。

附录 D 故障记录与服务信息

联系维护人员前，尽量在故障尚未复位时记录下列信息。出现危险情况时先确保安全，再补充记录。

机床信息 机床型号 _____ 设备编号 _____

发生时间 日期 _____ 时间 _____ 当前模式 _____

报警信息 完整报警码 _____ 报警文字 _____

故障动作 执行程序或 M 指令 _____ 发生步骤 _____ 是否可重复 _____

机械状态 主轴有无刀 _____ 刀臂位置 _____ 刀套位置 _____

现场检查 气压或油压 _____ 液位 _____ 驱动器原始故障码 _____

诊断记录 全局变量名称、数值、记录时刻及相关截图 _____

已做处理 _____

恢复确认 确认人 _____ 日期 _____ 空运行或恢复结果 _____

恢复运行前确认

确认故障原因已消除、现场无人滞留、刀具夹紧可靠、刀臂和刀套位置正确。涉及换刀或计数异常时，还应核对实体刀位和 NC 刀表。按机床规定进行低风险验证，确认无异常后再恢复正常加工。